一维有相互作用量子自旋体系的完全分类

袁琦骁 PB23000248　2025春

1　前言

本文是本文是2025春拓扑相变与拓扑场论课程的作业之一，推导的论文为:[1]

2　引言

量子物质展现出丰富多彩的物相，完全理解并分类它们是困难而尚未解决的任务。首先，我们需要明确量子相并非一个哈密顿量而是一类哈密顿量，这些哈密顿量类之间需要发生相变才能互相转化。

对于具有某种对称性约束的相，对称性破缺会产生不同的相。这种对称性破缺引发的相变已经被很好的理解了，亦即Landau Ginsburgh理论。但对于某些不具有任何对称性的系统，它们仍然可以处于不同的相。这种体系被称为 ”拓扑的”。

拓扑在这里有两种含义。第一种含义指本征的拓扑序，它是不具有任何对称性的体系(与拓扑序的定义一致)。按照Landau Ginsburgh理论的理解，这些不具有任何对称性的体系应该位于相同的相。但实际上并非如此，这些体系的物理性质有所不同，因此实际上位于不同的相。

第二种含义指对称性保护的体系。这些体系具有特定的对称性，基态也只有短程纠缠(与拓扑序体系相对而言)。它们奇特的地方在于，尽管它们的基态对称性与哈密顿量一致，但他们的基态可以位于不同的相。这种量子序是拓扑保护的，如果没有对称性的约束，那么这些基态确实属于同一个相。

这两种拓扑虽然本质上都是超越Landau Ginsburgh理论的相与相变理论，但实际上有很大不同。首先，前者无对称性，后者有对称性。其次，长程量子纠缠方面也不同。拓扑序体系因为具有长程纠缠，因此拓扑纠缠熵非零，而对称保护不然。最后，任意子激发只出现在前一种拓扑序体系中，而不出现在后一种对称保护的体系中。在之后，我们用拓扑相表示前一种拓扑序体系，而将后遗症体系命名

为Symmetry Protected Topological(SPT) 相。拓扑序可以通过投影对称群(PSG)描述，相应地，SPT相由对称群的投影表示来描述，它可以被视为对称性的”分数化”。

我们现在有三种可能的相变模式：长程纠缠(LRE)，对称性分数化(SF)与对称性破缺(SB)。这三种机制结合起来可以产生丰富的相图。判断相的时候，我们先考虑体系中是否存在长程纠缠，再考虑对称性的分数化与破缺。当然如果没有对称性，那么是否存在长程纠缠就是唯一的分类准则。

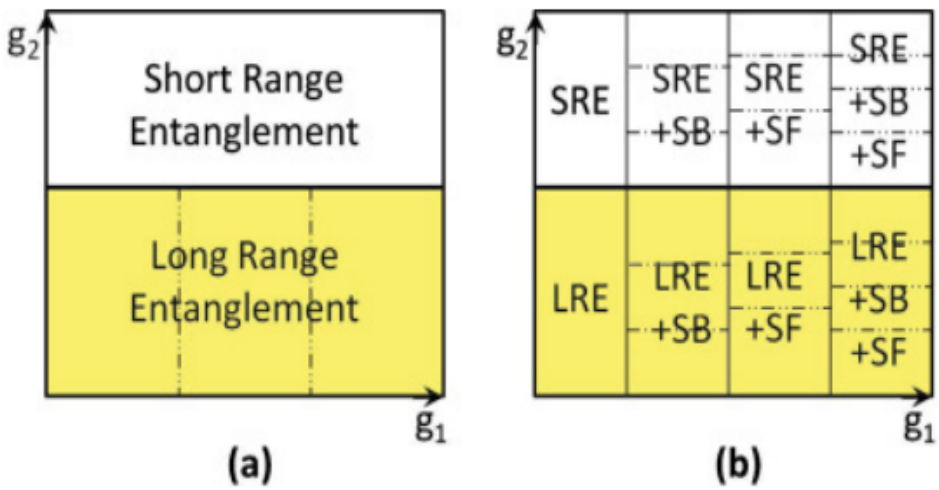

图 1: 无对称与有对称体系的相图示意图

基于先前的这些研究，我们在本文中探讨一维有相互作用打开能隙的自旋体系中，哪些相是可能存在的。先前的研究表明，这种体系中不可能存在非平凡的拓扑序。因此，我们只需要考虑对称性的分数化与破缺即可。

在之前的研究中，我们已经给出了一部分SPT态的分类。本文中我们将完成所有的分类情况，并且表明所有的态可以由以下几件事来区分：

- 未破缺的对称子群G’;
- 未破缺的在位幺正/反幺正对称性的投影表示；
- 未破缺对称性表示之间的“投影”对易关系。

与投影相关的这些名词都是描述对称性分数化的数学工具。宇称不是在位的对称性(它不仅仅描述局部的变化)，它的SPT态不由投影表示所描述，因此包含宇称的体系将会单独处理，它具体表现为反幺正的$\mathbb{Z}_2$元素。

我们的讨论基于能隙1D系统基态的矩阵积表示，它可以方便的处理基态与对称性问题。我们也会使用这种方法来讨论对称性破缺。

值得一提的是，经典意义上的对称性破缺与量子意义上的有所不同。量子态可以位于多种态的叠加态，我们如何在这个意义上描述对称性破缺呢？这时候我们选择使用矩阵积来描述：我们可以将矩阵改写为某种”正规“形式，如歌这种形势下矩阵出现多个对角块，就表明体系中出现了对称性破缺。

通过Jordan-Wigner变换我们可以把结论推广到费米子体系中。我们进行了这样的推广并发现结论与先前的研究是一致的。

3 回顾：矩阵积态与SPT分类

矩阵积态可以方便的处理多体纠缠强关联基态问题。一个矩阵积态(MPS)可以写作如下形式：

$$|\phi\rangle = \sum_{i_1,i_2,\ldots,i_N} \mathrm{Tr}(\mathrm{A_{i_1}A_{i_2}})\ldots\mathrm{A_{i_N}}\,|i_1 i_2 \ldots i_N\rangle \tag{1}$$

其中i_k取值为1到d,d为体系自旋的维度；A_{i_k}是$D\times D$维度的矩阵，D表示 MPS的内在维度。在接下来的研究中，我们讨论与格点位置无关的A_i并讨论有/无平移对称性的相。非平移对称的体系具有与格点位置相关的基态，但是引入格点相关的A_i并不会改变相图，同时还会引起记号的困难。更详细的讨论可以参考Nielson的量子信息书。

使用如下的数学工具可以提供很多方便：

$$\mathbb{E}_{\alpha\gamma,\beta\xi} = \sum_i A_{i,\alpha\beta} A^*_{i,\gamma\xi} \tag{2}$$

使用这个公式的好处在于它决定了某个位点上的矩阵积态，我们可以从$\mathbb{E}$ 中提取出所有关联和纠缠的信息。

为了进行分类，首先我们确定SPT分类所需要的矩阵积态。由于SPT的基态不破坏对称性，因此是非简并的。并且它应当是具有短程的纠缠。对于短程纠缠的MPS，我们要求它满足单射条件，亦即最大本征值非简并。因此我们可以知道这种矩阵具有最大本征值1且非简并。我们只需要考虑这种矩阵内部的分类即可。

体系与基态的对称性使得矩阵具有一个非平凡的变换关系，对于作用在对称群G上的酉变换：

$$\sum_j u(g)_{ij} A_j = \alpha(g) R^{-1}(g) A_i R(g) \tag{3}$$

其中u是Gz在物理空间中的表示，α是G的一维表示。为了满足这个方程， R(g)的乘法被如下条件所限制：

$$R(g_1g_2) = \omega(g_1, g_2)R(g_1)R(g_2) \quad |\omega(g_1, g_2)| = 1 \tag{4}$$

因此R构成G的投影表示。考虑结合律给出：

$$\omega(g_1g_2, g_3)\omega(g_1, g_2) = \omega(g_1, g_2g_3)\omega(g_2, g_3) \tag{5}$$

因此ω是群G的2-上循环，亦即$\omega \in H^2(G, C)$。可以使用第二上同调群里的元素对体系进行分类。先前的研究表明，不同的相对应第二上同调群的不同等价类。而对于具有相同等价类 R(g)的相，我们可以构建一条路径让体系在不关闭能隙且不破坏对称性的条件下互相转化。

如果我们考虑平移对称性，体系的对称性将不再是局域的。这时候为了分类，我们必须同时考虑$(\alpha(g, \omega))$。这是因为$\alpha(g)$改变当且仅当平移对称性被破坏。

投影表示也可以通过边界上的自旋来理解。如下图所示：

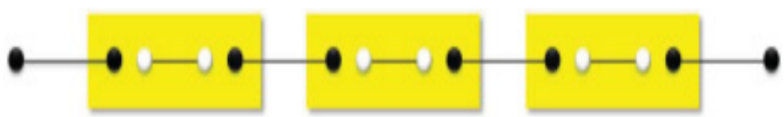

图 2: SPT态投影表示示意图

考虑α, ω对应的一个相。每个盒子对应一个位点，里面有四个自旋(我个人理解这里的自旋不是实际的自旋，只是一种为了描述变化规律的手段，可以把不同的对称性分开处理)。白色的自旋对应群G的α表示，黑色自旋对应ω等价类所分类的表示。两个自旋的乘积表示一整个格点在对应对称性下的变换关系，因此 $\omega \times \omega' = 1, \alpha_1 \times \alpha_2 = \alpha$(两个自旋的变换之积表示格点的整体变化规律，格点之间形成单态)。通过观测顶端和末尾的两个黑色自旋，我们就可以读出体系的状态。这就是通过边界处的自旋理解系统整体性质的简单理解，与Majorana的基本思想是一致的。

固定ω，我们就可以得到一种R(g)，亦即一种物相。但不同的R(g) 可以对应相同的ω，例如R(g)与$\alpha(g)$R(g)对应的相实际上是一样的。这一点会在之后的讨论中提到。

考虑时间反演与宇称变换的系统与上文处理手段类似。对于时间反演，时间反演算符为$T = v \otimes v \otimes \cdots \otimes vK$ ，其中$T^2 = vv^* = 1$(T^2等于-1时，先前的研究表

明体系中不可能存在具有平移对称性的有能隙对称相，当不具有平移对称性时，就和$T^2=1$的情况一致) 因此真正区别的地方在于边界。对称变换为：

$$\sum_j v_{ij}A_j^* = M^{-1}(g)A_iM(g) \tag{6}$$

其中$MM^*=\pm I$，这是时间反演对称性导致的。这表明，时间反演的正负号也是分别相的一种手段，只有具有相同符号的相才能互相转化。同样，我们使用边界自旋来理解这个思路：边界自旋的时间反演算符可以被写作$T=MK$，而$T^2=\pm 1$，对于非边界具有平移对称性的格点，$T^2=1$一直成立，情况都是一样的。所以，从边界的时间反演情况就可以看出体系的整体性质。

对于反演对称性，我们使用与时间对称性类似的处理手法。反演变换的具体操作为：

$$\sum_j v_{ij}A_j^T = \pm N^{-1}A_iN \qquad N^T=\pm N \tag{7}$$

这两个符号确定了体系的性质。也可以从之前的图去理解这两个符号：第一个符号描述了整个自旋链的奇偶性质，而后一个符号描述了位点之间的奇偶性质。

4 联合对称性体系的分类

在本节中我们考虑一维自旋链的SPT相中，具有联合的空间平移对称性，在位幺正(on site unitary)，时间反演，反演对称性的体系的物相分类。本节将对所有这样的相进行分类。

4.1 具有反演和在位幺正的体系

在位幺正的意思是算符局域作用且都幺正。先作用反演，再作用对称群G，我们写出A矩阵的具体变换形式：

$$\sum_j\sum_k u_{ij}(g)w_{jk}A_k^T = \alpha(g)\alpha(P)N^{-1}R^{-1}(g)A_iR(g)N \tag{8}$$

先作用对称群G，再反演操作，我们得到矩阵的变换规律为：

$$\sum_j\sum_k w_{ij}u_{jk}(g)A_k^T = \alpha(P)\alpha(g)R^T(g)N^{-1}A_iNR^*(g) \tag{9}$$

由于这两种对称性互相无关，所以上面两个表达式对应的结果应该一致。

$$R^T(g)N^{-1}A_iNR^*(g) = N^{-1}R^{-1}(g)A_iR(g)N \tag{10}$$

单射性质($R(g)NR(g)^TN^{-1} \approx I$)使得以下恒等式成立:

$$N^{-1}R(g)N = e^{i\theta(g)}R^*(g) \tag{11}$$

把上面的恒等式利用θ, ω全部拆开，得到如下表达式：

$$e^{i\theta(g_1g_2)}e^{-i\theta(g_1)}e^{-i\theta(g_2)} = \omega^2(g_1, g_2) \tag{12}$$

由于平方的存在，ω必须是平凡的。此时的θ就是G的一个线性表示。这个结果(在位幺正+反演对称性使得边界处的$\omega^2 = 1$)可以被这样解释：考虑之前的链状自旋图，最边界的两个自旋对应的表示为ω, ω'。如果反演对称性存在，那么$\omega = \omega'$，这对应的$\omega^2 = 1$成立。如果$\omega^2 = 1$ 不成立，那么显然$\omega \neq \omega'$，亦即反演对称性不再存在。

θ对应的不同线性表示对应着对称性的不同投影。例如考虑$G = \mathbb{Z}_2$ ，考虑自旋链中每一对黑色的自旋都包含两个量子比特，假定反演操作为交换两个比特，幺正变换为$\mathbb{Z}\otimes\mathbb{Z}$，那么$\mathbb{Z}_2$在内部可以被定义为$\mathbb{Z}\otimes\mathbb{Z}$，这个操作与反演操作是对易的。但是只考虑一端，那这两个操作对易或反对易都是被允许的。因此，这两个相无法在保持反演与$\mathbb{Z}_2$对称性的条件下被互相转化。

但我们可以通过改变R的相位来改变θ对应的表示。从之前的公式可以看出，如果 R(g)改变了相位α，则θ对应的表示γ会改变为$\frac{\gamma}{\alpha^2}$,所以相差某个α平方倍的两个γ也是等价的。而且我们已经证明，对于给定的$\omega^2 = 1$，所有的γ都是一种投影表示。结合以上讨论，我们可以得出如下分类依据：

- $\alpha(P)$，判断整体奇偶性
- $\beta(P)$，判断格点之间的奇偶性
- $\alpha(g)$，群G的一维表示
- ω，群G作用在边界自旋上的投影表示，满足$\omega^2 = 1$
- $\gamma(g) \in \mathcal{G}/\mathcal{G}_2$，其中$\mathcal{G}$ 是G的一维表示，$\mathcal{G}_2$是G一维表示的平方

我们也可以使用类似的方法去构造体系对应的自旋链，一个位点包含六个自旋，在此不多赘述。最后我们可以计算具体相的个数，例如取G为SO(3)那么一共有8个相，而取G为D_2则有128个相。

4.2 具有时间反演和在位幺正的体系

与上一节类似，我们得出如下恒等式：

$$\alpha(g)^*(R^*)^{-1}(g)M^{-1}A_iMR^*(g) = \alpha(g)M^{-1}R^{-1}(g)A_iR(g)M \tag{13}$$

取$Q = MR^*M^{-1}R^{-1}$，则$A_i = \alpha^2(g)QA_iQ^{-1}$,对于 n个A的乘积，$A = \alpha^{2n}(g)QAQ^{-1}$,但A可以张成整个矩阵空间，因此我们得到$Q \approx I$,结果为$M^{-1}R(g)M = e^{i\theta(g)}R^*(g)$。同时我们有$\alpha^2(g) = 1$，表明对应的表示必须是二阶的。

与上文类似，这种体系的分类为：

- $\beta(T)$,对应T在边界处平方的符号
- αg，G的二阶一维表示
- ω，G的投影表示，$\omega^2 = 1$
- $\gamma(g) \in \mathcal{G}/\mathcal{G}_2$，其中$\mathcal{G}$ 是G的一维表示，$\mathcal{G}_2$是G一维表示的平方

我们依然可以给出自旋链的直观描述，不过由于分类参考依据数量不同，我们需要引入六个自旋。计算得出SO(3)体系有4个相，D_2 体系有64个相。

值得注意的是，如果我们的体系不具有平移对称性(考虑反演对称性的时候，我们必须考虑平移对称性)，那么我们的分类将有所不同：

- $\beta(T)$,对应T在边界处平方的符号
- ω，G的投影表示，$\omega^2 = 1$
- $\gamma(g) \in \mathcal{G}/\mathcal{G}_2$，其中$\mathcal{G}$ 是G的一维表示，$\mathcal{G}_2$是G一维表示的平方

这个结果与前文中单独考虑对称性时略去α的结果一致。计算得出不具有平移对称性的SO(3)体系有4个相，D_2 体系有16个相。

4.3 具有反演与时间反演的体系

类似上面的讨论，分类依据为：

- $\alpha(P)$，反演奇偶性
- βP，格点间反演的奇偶性
- βT，边界上的时间反演奇偶性

一共八种可能的状态。

4.4 具有在位幺正，反演与时间反演的体系

类比之前的分类，我们发现多种对称性体系的分类实际上和单独具有这些对称性的分类标准很类似。考虑三种对称性的时候，这个体系相当于是两个具有两种对称性的体系聚合。最后的分类依据是：

- $\alpha(g)$, 是G的一维表示
- ω, 边界自旋的投影表示，平方为1
- $\alpha(P)$，反演奇偶性
- βP，格点间反演的奇偶性
- βT，边界上的时间反演奇偶性
- $\{\gamma(g), \gamma(g)'\} \in \mathcal{G}/\mathcal{G}_2 \times \mathcal{G}/\mathcal{G}_2$,$\gamma$为G的一维表示

我们也可以构造相应的自旋链。最后，文中给出了各种情况下相的数量：

Symmetry of Hamiltonian	Number of Different Phases
None	1
SO(3)	2
D_2	2
T	2
SO(3) $+ T$	4
$D_2 + T$	16
Trans. $+ U(1)$	∞
Trans. + SO(3)	2
Trans. $+ D_2$	$4 \times 2 = 8$
Trans. $+ P$	4
Trans. $+ T$	2
Trans. $+ P + T$	8
Trans. + SO(3) $+ P$	8
Trans. $+ D_2 + P$	128
Trans. + SO(3) $+ T$	4
Trans. $+ D_2 + T$	64
Trans. + SO(3) $+ P + T$	16
Trans. $+ D_2 + P + T$	1024

图 3: 各种对称性下相的数量

4.5 对SPT相的统一分类

1D系统中还有可能出现其他的对称性。例如某些体系中可能存在PT对称性，但不存在分离的P或T 对称性(张振宇老师有一篇文章提到了FeSn体系中的这种现象，详见PRB 102, 155103 (2020)) ，这种情况下如何识别相呢？其实分类的关键在于对总对称群投影表示的分类。然后我们就可以类比之前的分类步骤进行计算。如果体系存在平移对称性，另一个对称群的一维表示需要被添加进分类依据里。

5 对称性破缺的分类

我们之前没有讨论经典理论中对称性破缺的相。我们将在这一部分完善我们的分类结果，并且证明体系分类由以下两部分组成：未破坏的子对称群与未破坏子对称群的SPT序。

5.1 对称性破缺的矩阵乘积表示

量子系统中，体系可以位于叠加态。传统的对称性破缺在这里不再适用，因此我们需要明确量子系统中对称性破缺的定义是什么。这时我们通过矩阵乘积态来研究体系，体系的矩阵总可以被简化为只有对角块的“正则形式”，并且$\mathbb{E}$具有非简并的最大本征值 (定义和前文一致)。如果矩阵仅有一块，那么这个基态就是短程关联的。如果矩阵分裂为多个对角块，我们就认为体系发生了对称性破缺。

我们可通过以下来理解这个有关对称性破缺的定义：A_i^k的每个矩阵块都对应短程关联的态$|\psi_k\rangle$，这张成矩阵的一组基。而在具有多个矩阵块的情况下，倘若施加对$|\psi_k\rangle$的置换操作，矩阵本身没有变化，但是短程关联的具体形式发生了改变。因此，我们就说这是一种对称性的破缺。

我们下面利用这一套框架来理解一维自旋系统中的对称性破缺。

5.2 联合对称性破缺与对称性分数化

考虑体系具有在位的对称群G，体系可能处于三种状态：对称性完全破缺，部分破缺与没有破缺。假定短程关联基态$|\psi_0\rangle$在子群G'下保持不变。不同的G'会给出不同的相，而相同的G'下$|\psi_0\rangle$也可以具有不同的SPT序。我们将会证明，如果两个在G下对称的系统，同时基态是短程关联的，那么如果基态在相同的子群下保持不变且具有同样的SPT序，那么这两个基态就是位于同一个相。

首先我们写出MPS态的变换关系：

$$\sum_j u(g')_{ij} A_j^0 = \alpha(g') M^{-1}(g) A_i^0 M(g') \tag{14}$$

(原文这里对i指标也求和了，应该是笔误)

假设体系在子群G’下保持不变，对于每个G‘在G中的补集，给出一个表示h。那么序列$h_0, h_1, ...h_n$就可以作为整体的表示，并且定义$|\psi_k\rangle = u(h_k) \otimes u(h_k) ... u(u(h_k)\,|\psi_0\rangle)$,那么这些态可以作为体系矩阵的一组基底。同时它们与A^0之间可以通过u来相互转化。

我们把A矩写成分块对角的形式，$A_i = \mathrm{diag}(A_i^0, A_i^1, ...A_i^m)$,采用的基正好就是前面的$|\psi_k\rangle$这一系列态。

若G作用在这个态上，变换规律为：

$$\sum_j u(g')_{ij} A_j^0 = P(g)\Theta(g)Q(g)A_i^0 Q^{-1}(g)P^{-1}(g) \tag{15}$$

其中$\Theta(g) = \mathrm{diag}(\alpha(\mathrm{g'_{g,0}}), ...\alpha(\mathrm{g'_{g,m}})) \otimes \mathrm{I_n}, \mathrm{P(g) = p(g) \otimes I_n}, \mathrm{Q(g) = diag(M(g'_{g,0}), ...M(g'_{g,m}))}$,p是m阶置换矩阵。

接下来我们研究$\mathbb{E}$的性质。我们在$\mathbb{E}$的表达式中把A_i拆分为 A_i^k，整体的$\mathbb{E}$就是所有可能两个A矩阵直积的组合。我们再把这分为两个矩阵相同与不同两种情况的组合。在先前的讨论中我们已经知道，$\mathbb{E}^k$具有非简并的最大特征值，不妨假设其为1.我们定义所有特征值为1的特征向量组合为$\mathbb{E}_0$, $\mathbb{E}_1 = \mathbb{E} - \mathbb{E}_0$的特征值全部严格小于1.

容易验证,$\mathbb{E}_0, \mathbb{E}_1$都分别满足对称性条件，亦即按照$\Theta, P, Q$矩阵来变换。不过此时$\Theta, P, Q$的定义与之前有所出入，需要将后面$I_n$的部分换成前面的部分的共轭。

定义$\mathbb{E}(t)$链接$\mathbb{E}_0$与$\mathbb{E}$:

$$\mathbb{E}(t) = \mathbb{E}_0 + (1 - \frac{t}{T})\mathbb{E}_1 \tag{16}$$

容易验证，t变化时矩阵原本的性质不被破坏，因此我们只需要考虑$\mathbb{E}_0$的性质。这也就是说，具有相同$\mathbb{E}_0$，亦即相同SPT序的两个矩阵对应着相同的相。

6 应用：1D费米子SPT相

使用Jordan-Wigner变换，我们可以把费米子系统映射为自旋系统。我们只需要把费米子映射为自旋，然后在自旋体系中分类，再变换回到费米子系统就可以了。接下来我们对四种情况的体系进行分类：无对称性，无自旋费米子的时间反演，半整数自旋费米子的时间反演与费米子数量守恒的U(1)对称性。由于费米子自身对称性，对应的对称性总是具有$\mathbb{Z}_2$ 对称性。

6.1 仅具有费米子自身对称性

先作Jordan-Wigner变换，我们把费米子体系映射到自旋体系中，费米子自身的反演算符对应$\mathbb{Z}_2$的算符。这时的基态仅有两种：保持$\mathbb{Z}_2$对称性与不保持$\mathbb{Z}_2$对称性的体系。而$\mathbb{Z}_2$没有非平凡的投影表示，所以前一种体系仅有一个相。而如果体系破缺$\mathbb{Z}_2$对称性，体系基态是二重简并的，其中的短程关联态不具有自身的对称性，通过$\mathbb{Z}_2$互相映射。

我们仅仅在理论上提出了可能存在这两种相，但它们具体是什么？而且费米子体系是不能破缺费米子反演对称性的，我们得到的破缺$\mathbb{Z}_2$对称性的体系是否是物理的？

实际上自旋体系的对称性破缺对应着费米子体系的反演对称性。这与Jordan-Wigner变换的非局域性相关。自旋体系的基态$|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$实际上并非是合法的费米子体系基态, 而$|\psi_1^f\rangle \pm |\psi_2^f\rangle$才是实际的情况。只有这样我们才能得到短程的关联态。由此可以知道，费米子体系与自旋体系虽然具有对应关系，但并非严格的对偶。

通过以上讨论我们可以知道，仅仅具有费米子反演性质的体系只有两个相：对称相与对称性破缺相。

6.2 具有费米子自身对称性且$T^2 = 1$

此时的对称操作为P_f, T，且平方均为1，所以总体的对称群为$\{1, P_f, T, TP_f\}$,计算得出这给群有四个投影表示，因此对称子群为最大时，体系中含有四个相。如果G'=$\{1, P_f\}$，一共有一个相。如果G'=$\{1, T\}$，一共有两个相。如果G'=$\{1, TP_f\}$，一共有两个相。如果G'=$\{1\}$，没有非平凡投影表示，仅仅是一个对称性全部破缺的相。

映射回费米子体系，P_f破缺对应Majorana边界态，所以一共有以下几种相：

- 四个不同的对称态
- 一个时间反演破缺态
- 两个具有Majorana边界态的对称态
- 另外两个具有Majorana边界态的对称态
- 一个破缺所有对称性的态

其中1，3，4包含了保护时间对称性的所有相，一共八个。

6.3 具有费米子自身对称性且$T^2 \neq 1$

通过二次量子化的计算，此时我们的$T^2 = P_f$，类似操作得到所有的相为：

- 两个对称态
- 一个时间反演对称性破缺态
- 一个时间反演对称性破缺且具有Majorana边界态的态

6.4 费米子数量守恒

U(1)对称性没有非平凡的投影表示，因此它不能被破缺。但这个对称性具有无穷多个一维表示，如果平移对称性仍然被保持，那么费米子数量仍然是好量子数。可以通过每个位点上的占据数来进行分类。

7 总结与个人感想

本文给出了一种一维SPT相分类的准则。通过JW变换，我们也可以分类费米子体系的SPT相。

我个人的感受是，把原先的对称群表示扩充到投影表示，就可以描述朗道范式以外的拓扑序等等体系。我之前仅仅对此停留在兴趣层面，不过实际推导一遍，感觉理解了更多有关拓扑序与相分类的理论。

我之前找老师讨论了一下有关自旋链构造的部分，我个人感觉这里与AKLT模型还是不太一样，这里的自旋应该只是分开讨论对称性的工具，并不是实际上的真实体系。不过您提到的Kitaev model方面的理解给了我很多启发，感谢老师的指导。

参考文献

[1] Xie Chen, Zheng-Cheng Gu, and Xiao-Gang Wen. Complete classification of one-dimensional gapped quantum phases in interacting spin systems. *Phys. Rev. B*, 84:235128, Dec 2011.